בס"ד



Product Backlog Sprint 1– WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
Scrum Master – סיון לסרי	**70**
Product Owner – אלינור סרור	**70**
QA – נתנאל שן	**70**
Infrastructure Lead – שלו תורג'מן	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	תשתית סביבת הליבה של VR	**80**
Epic 2	מערכת מרובת משתמשים ורשת	**25**
Epic 3	ניהול ספרינט בagile	**48**
Epic 4	מערכת הפקת דוחות תמלול	**31**
Epic 5	איכות מוצר וחוויית משתמש	**54**
Epic 6	תכנון מוצר	**42**

בס"ד

Epic 1 – תשתית סביבת הליבה של VR (Core Infrastructure)

Feature 1.1 – סביבת VR בסיסית:

תיאור: הקמת סביבה ראשונית ב-Unity הכוללת מרחב תלת־ממדי, אווטאר בסיסי ויכולת ראייה הדדית.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : *כמהנדס מים,* אני רוצה לראות מרחב VR תלת־ממדי ברור, כדי לבצע בחינה הנדסית ולהעביר הנחיות בצורה מדויקת.

פקח מים : *כפקח מים,* אני רוצה סביבת VR ברורה ומובנת, כדי להבין את סביבת העבודה בשטח.

איש בקרה : *כאיש בקרה,* אני רוצה לראות את כל המשתתפים במרחב ה-VR, כדי לנהל ולפקח על הדיון.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.1.1	**Setting up a basic environment in Unity**	הקמת סביבה בסיסית ב Unity	תשתיות / פיתוח	12h	**דחופה**	**שלו תורג'מן**
1.1.2	**Setting up a microphone in the environment**	הטמעת מערכת קול לדבר ולהישמע זה לזה	פיתוח	10h	**דחופה**	**שלו תורג'מן**
1.1.3	**Network Animator and Avatar Setup**	עדכון אנימציות אווטאר	פיתוח	10h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**
1.1.4	**Player Prefab and Network Object**	יצירת אובייקט שחקן עם Network Object	פיתוח	8h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**

סה"כ Feature 1.1: 40 שעות

בס"ד

Feature 1.2 – תנועת משתמשים ואינטרקציה:

תיאור: הוספת תנועה חלקה, קפיצה בנקודות במרחב ומניעת התנגשויות.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים: *כמהנדס מים*, אני רוצה לנוע בין אזורים שונים במרחב ה-VR, כדי לבחון פרטים שונים בתכנון.

פקח מים: *כפקח מים*, אני רוצה לנוע בחופשיות במרחב ה-VR, כדי להבין את סביבת העבודה בצורה מלאה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.2.1	**Locomotion**	יישום הליכה/תנועה חלקה בחדר VR	פיתוח	8h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
1.2.2	**Teleportation & Collision**	יכולת קפיצה לנקודות בחלל VR	פיתוח	8h	**נורמלית**	**אלינור סרור**

סה"כ Feature 1.2: 16 שעות

Feature 1.3 – מעקב וסנכרון של אווטארים:

תיאור: סנכרון זמנים של תנועות ראש וידיים בזמן אמת בין כל המשתמשים.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים: *כמהנדס מים*, אני רוצה לראות תנועות ידיים וראש של משתתפים אחרים, כדי להבין הסברים ומחוות בזמן אמת.

פקח מים: *כפקח מים*, אני רוצה לראות מחוות ותנועות של המשתתפים, כדי לשפר את התקשורת בפגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.3.1	**Head and hands tracking sync**	סנכרון מיקום הראש והידיים בין כל המשתמשים	פיתוח	8h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**

סה"כ Feature 1.3: 8 שעות

בס"ד

Feature 1.4 – מערכת חדר/לובי:

תיאור: מערכת לובי ליצירת חדרים, הצטרפות, ממשק נוח וניהול session.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : כ*מהנדס מים*, אני רוצה ליצור חדר VR לפגישה, כדי לנהל ישיבת תכנון או תפעול.

פקח מים : כ*פקח מים* , אני רוצה להצטרף לחדר VR בקלות, כדי להשתתף בפגישה ללא עיכובים.

איש בקרה : כ*איש בקרה* ,אני רוצה ממשק ברור להצטרפות לחדר, כדי להציג נתוני מערכת בזמן הפגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
1.4.1	**Lobby Create**	יצירת חדר חדש, קביעת מזהה	פיתוח	10h	**דחופה**	**שלו תורג'מן**
1.4.2	**Lobby UI improved**	עיצוב ושיפור ממשק הכניסה לחדרים	עיצוב / UX	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**

סה"כ Feature 1.4: 16 שעות

בס"ד

Epic 2 – מערכת מרובת משתמשים ורשת

Feature 2.1 – רשת מרובת משתמשים (Multi-User):

תיאור: הפעלה של מערכת רשת המאפשרת למשתמשים רבים להיות באותו מרחב VR.

סיפורי משתמש:

פקח מים : *כפקח*, אני רוצה לראות את המהנדס בזמן אמת במרחב ה-VR, כדי לתאם פעולות בצורה מדויקת.

איש בקרה : *כאיש בקרה*, אני רוצה להתחבר לפגישת VR מרחוק, כדי להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.1.1	**VR and Multiuser Integration**	שילוב בין מערכת ה-VR וה Multiplayer	אינטגרציה	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**

סה"כ Feature 2.1: 6 שעות

Feature 2.2 – מערכת שמע מרובת משתמשים:

תיאור: תמיכה בקול בין משתמשים, כולל מרחק, כיוון ועוצמת שמע.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : *כמהנדס מים*, אני רוצה לשמוע את כל המשתתפים בצורה טבעית, כדי לתאם עבודה ביעילות.

פקח מים : *כפקח*, אני רוצה לתקשר קולית בזמן אמת, כדי להבין הנחיות בצורה ברורה.

איש בקרה : *כאיש בקרה*, אני רוצה לשמוע את השיח בפגישה, כדי לעקוב אחרי תהליכים תפעוליים.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.2.1	**Spatial Audio**	הפעלת שמע תלת־ממדי	פיתוח	8h	**גבוהה**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 2.2: 8 שעות

בס"ד

Feature 2.3 – יציבות רשת וביצועי מערכת:

תיאור: מערכת רשת הרושמת את כל אירועי ההצטרפות והעזיבה של משתמשים בחדר ה-VR, כולל זמן כניסה, זמן יציאה, משך שהייה ושם המשתתף. משמשת לתיעוד פגישות, בדיקות רשת, ולחיבור עתידי למערכת הדוחות.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : *כמהנדס מים*, אני רוצה לראות מי השתתף בפגישה, כדי לדעת מי קיבל את ההנחיות.

פקח מים : *כפקח*, אני רוצה שהנוכחות שלי תירשם, כדי לאשר ביצוע משימות.

איש בקרה : *כאיש בקרה*, אני רוצה רישום מדויק של כניסות ויציאות, כדי לשמור היסטוריה תפעולית.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
2.3.1	**Session Log System**	פיתוח מערכת שמזהה אירועי Join/Leave ושומרת לוג מלא	פיתוח	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**
2.3.2	**Attendance Report Export**	יצירת קובץ דוח (JSON/CSV) עם היסטוריית המשתמשים לכל פגישה	תיעוד	5h	**גבוהה**	**סיון לסרי**

סה"כ Feature 2.3: 11 שעות

בס"ד

Epic 3 – ניהול ספרינט Agile בVR

Feature 3.1 – ניהול ספרינט ועמודי עבודה בVR:

תיאור: פתיחת הספרינט, יצירת המשימות והגדרת מסגרת עבודה.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : כ*מהנדס מים*, אני רוצה לראות את משימות הספרינט הקרוב, כדי לדעת על מה הצוות עובד.

פקח מים : כ*פקח*, אני רוצה לדעת אילו משימות הוגדרו עבורי, כדי לפעול בהתאם.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.1.1	**Opening sprint one on ClickUp**	פתיחת ספרינט 1 ב ClickUp	תהליכי Agile	5h	**דחופה**	**סיון לסרי**
3.1.2	**Distributing tasks to the team**	חיבור בין מערכת השמע למערכת התמלול	תהליכי Agile	5h	**דחופה**	**סיון לסרי**

סה"כ Feature 3.1: 10 שעות

Feature 3.2 – ביצוע וניטור ספרינט:

תיאור: מעקב שוטף, סנכרון יומי ותמיכה בצוות במהלך הספרינט.

סיפורי משתמש:

Scrum Master: כ*Scrum Master* , אני רוצה לקיים סנכרון יומי, כדי לזהות חסמים ולשפר את ההתקדמות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.2.1	**Daily meeting**	קיום ישיבה יומית	תהליכי Agile	7h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
3.2.2	**Sprint Monitoring & Optimization**	מעקב שוטף אחרי התקדמות	תהליכי Agile	7h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
3.2.3	**Sprint documentation updates**	תחזוקת מסמכי הספרינט	תהליכי Agile	7h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סה"כ Feature 3.2: 21 שעות

Feature 3.3 – תהליך סגירת ספרינט:

תיאור: בדיקת התקדמות, הפקת מסקנות והכנה לקראת ההצגה הראשונית.

סיפורי משתמש:

Scrum Master: כ*Scrum Master* , אני רוצה לבצע סקירת ספרינט ו-Retrospective, כדי לשפר תהליכים ולהתכונן לספרינט הבא.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
3.3.1	**Sprint review & retrospective**	ביצוע סקירת ספרינט ודיון	תהליכי Agile	7h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
3.3.2	**Rehearsal for the end-of-sprint performance**	חזרה להצגה לפני סוף הספרינט	תהליכי Agile	5h	**נורמלית**	**סיון לסרי**
3.3.3	**Preparing a presentation before sprint-end (10.12)**	הכנת מצגת לפני הצגת המוצר הראשוני	תיעוד	5h	**נורמלית**	**סיון לסרי**

סה"כ Feature 3.3: 17 שעות

בס"ד

Epic 4 – מערכת הפקת דוחות תמלול מפגישות VR

Feature 4.1 – לכידת קול ועיבוד ענן:

תיאור: לכידת אודיו בזמן הפגישה, המרתו לפורמט אודיו תקני ושליחת הקבצים לשירות ענני לצורך תמלול.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : *כמהנדס מים*, אני רוצה שכל הנאמר בפגישה יתועד, כדי לחזור להחלטות שהתקבלו.

פקח מים : *כפקח מים*, אני רוצה שהתמלול יישמר, כדי לעיין בהנחיות לאחר הפגישה.

איש בקרה : *כאיש בקרה*, אני רוצה תמלול מדויק, כדי לנתח את הפגישה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.1.1	**Sending Audio to Cloud**	לכידת מיקרופון, המרת האודיו ושליחתו לשרת	אינטגרציה	9h	**גבוהה**	**סיון לסרי**
4.1.2	**Transcription API Setup**	חיבור לשירות תמלול ענן	אינטגרציה	8h	**גבוהה**	**סיון לסרי**

סה"כ Feature 4.1: 17 שעות

Feature 4.2 – עיבוד תמלול וארגון טקסט:

תיאור: קבלת טקסט התמלול מהענן, ניקוי רעשים, חלוקה לפי זמנים ומשתתפים ותיוג דוברים בזמן סדר כרונולוגי.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים: *כמהנדס מים*, אני רוצה תמלול מחולק לפי זמנים, כדי להבין את רצף ההחלטות.

איש בקרה: *כאיש בקרה*, אני רוצה תמלול מופרד לפי דוברים, כדי לנתח את השיח.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.2.1	**Audio and Transcription Integration**	חיבור בין מערכת השמע למערכת התמלול	פיתוח	6h	**גבוהה**	**שלו תורג'מן**

סה"כ Feature 4.2: 6 שעות

בס"ד

Feature 4.3 – הפקת דוח תמלול מסודר (PDF/CSV):

תיאור: יצירת דוח מסכם אוטומטי לאחר כל פגישה הכולל:

- רשימת משתתפים והיסטוריית כניסה/יציאה (מהפיצ'ר החדש 2.4)
- תמלול מלא לפי זמן ומדבר
- חלוקה לנושאי שיחה
- אפשרות לייצוא PDF/CSV

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : כ*מהנדס מים,* אני רוצה להוריד דוח מסודר של הפגישה, כדי לעבוד לפי ההחלטות שהתקבלו.

פקח מים : כ*פקח מים,* אני רוצה לקבל דוח רשמי, כדי לפעול בשטח לפי הנחיות מאושרות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
4.3.1	**Transcription Report Generator**	יצירת דוח עם תמלול, זמנים ומשתתפים	פיתוח	8h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 4.3: 8 שעות

בס"ד

Epic 5 – איכות המוצר וחווית משתמש (QA & UX)

Feature 5.1 – בדיקות בסיסיות QA:

תיאור: בניית טבלת בדיקות ותרחישים.

סיפורי משתמש:

QA אחראי איכות: *כQA*, אני רוצה מסמך בדיקות, כדי לתמוך בפיתוח ולזהות תקלות מוקדם.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.1.1	**Preparing a basic test table**	הכנת טבלת בדיקות בסיסית	בדיקות	8h	**גבוהה**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 5.1: 8 שעות

Feature 5.2 – הערכת חוויית משתמש ושימושיות:

תיאור: בדיקות נוחות שימוש, ניווט ואינטראקציה.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים, פקח מים, איש בקרה : *כמהנדס , כפקח וכאיש בקרה* אנחנו רוצים ממשק פשוט וברור, כדי להשתמש במערכת בקלות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.2.1	**UX Testing**	ביצוע בדיקות חוויית משתמש	בדיקות	12h	**גבוהה**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 5.2: 12 שעות

Feature 5.3 – בדיקות יציבות ותפקודיות של המערכת:

תיאור: בדיקות תקשורת קולית, תקינות רשת ויציבות VR.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים, פקח מים, איש בקרה : כ*מהנדס , כפקח וכאיש בקרה* אנחנו רוצים מערכת יציבה, כדי לעבוד ללא תקלות במהלך פגישות VR.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.3.1	**Integration Test with VR**	בדיקת אינטגרציה מלאה בין רכיבי המערכת וה־ VR	בדיקות	8h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
5.3.2	**Voice Chat Testing**	בדיקת איכות שיחה	בדיקות	7h	**גבוהה**	**נתנאל שן**
5.3.3	**Performance Tests**	בדיקת עומסים	בדיקות	9h	**נורמלית**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 5.3: 24 שעות

Feature 5.4 – לולאת דיווח באגים ומשוב:

תיאור: תיעוד באגים ומתן משוב למפתחים.

סיפורי משתמש:

QA : כ*QA*, אני רוצה לתעד ולדווח על תקלות, כדי לשפר את איכות המוצר.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
5.4.1	**Bug report and feedback**	תיעוד תקלות שהתגלו במהלך הבדיקות	בדיקות	10h	**נמוכה**	**נתנאל שן**

סה"כ Feature 5.4: 10 שעות

Epic 6 – תכנון מוצר ו-MVP

Feature 6.1 – MVP והגדרת דרישות:

תיאור: אפיון מלא של המוצר, כתיבת דרישות ותרחישי שימוש.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : כ*מהנדס מים*, אני רוצה שה-MVP יתמוך בצרכים ההנדסיים שלי, כדי להשתמש במוצר באופן אפקטיבי.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.1.1	**Writing MVP Backlog**	כתיבת רשימת הפיצ'רים המרכזיים	תיעוד	10h	**דחופה**	**אלינור סרור**
6.1.2	**Product Requirements Refinement**	עיבוי דרישות, סגירת פיצ'רים, פירוט Use Cases	תיעוד	6h	**גבוהה**	**אלינור סרור**
6.1.3	**Technical Documentation**	כתיבת מסמך ארכיטקטורה המתאר את מבנה המערכת	תיעוד	6h	**נורמלית**	**אלינור סרור**

סה"כ Feature 6.1: 22 שעות

בס"ד

Feature 6.2 – זרימת חוויית משתמש ועיצוב סטוריבורד:

תיאור: יצירת תרשימי UX, מסע משתמש וסטוריבורד.

סיפורי משתמש:

מהנדס מים : *כמהנדס מים*, אני רוצה לראות את זרימת המסכים, כדי להבין כיצד להשתמש במערכת.

פקח מים : *כפקח מים*, אני רוצה מסע משתמש ברור, כדי שלא אתבלבל במהלך פגישה.

איש בקרה : *כאיש בקרה*, אני רוצה להבין את זרימת המידע, כדי לדעת היכן מוצגים נתוני הבקרה.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.2.1	Building Storyboard	בניית סטוריבורד המתאר את זרימת המשתמש	עיצוב	6h	דחופה	אלינור סרור
6.2.2	Design UX Flow	בניית תרשים זרימה מלא שמייצג כיצד המשתמש עובר בין מסכים	עיצוב	4h	גבוהה	אלינור סרור
6.2.3	User Journey Mapping	בניית מפת מסע משתמש	עיצוב	4h	נורמלית	אלינור סרור

סה"כ Feature 6.2: 14 שעות

Feature 6.3 – מחקר מומחה וניהול Backlog:

תיאור: פגישות עם מומחים ועיצוב backlog מקצועי.

סיפורי משתמש:

פקח מים : *כפקח מים*, אני רוצה שהתכנון יתבסס על ידע מהשטח, כדי שהמערכת תתאים למציאות.

משימות:

ID Task	שם משימה	תיאור קצר	קטגוריה	זמן לביצוע	עדיפות	מבצע המשימה
6.3.1	Meeting with Experts	פגישה עם מומחים מהתחום לצורך איסוף מידע	למידה/ מחקר	3h	גבוהה	אלינור סרור
6.3.2	Backlog Management and Prioritization	ארגון ה־Backlog, סיווג המשימות	תהליכי Agile	3h	דחופה	אלינור סרור

סה"כ Feature 6.3: 6 שעות